

Ayudantía 10 - MAT1610

1. Grafique la función $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}}$ teniendo en cuenta su dominio, valores máximos y mínimos, concavidad, asíntotas, simetría.

Solución: El dominio de f es $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$.

La gráfica es simétrica respecto al eje y pues $f(-x) = \frac{(-x)^2}{\sqrt{(-x)^2-4}} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}} = f(x)$, es decir, f es una función par.

Calculamos $f'(x) = \frac{x^3-8x}{(x^2-4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x(x^2-8)}{(x^2-4)^{\frac{3}{2}}}$ y encontramos los valores donde $f'(x) = 0$ que son $x = \pm 2\sqrt{2}$

No hay valores del dominio donde $f'(x)$ no exista.

Estudiamos el signo de la derivada solo en $(2, \infty)$ pues usaremos que f es par.

Si $x > 2$, entonces $x > 0$, $(x^2 - 4)^{\frac{3}{2}} > 0$ y el signo de f' lo define el signo de $x^2 - 8$. Así,

Si $2 < x < 2\sqrt{2}$, $f'(x) < 0$ y si $x > 2\sqrt{2}$ entonces $f'(x) > 0$ por lo que, en $x = 2\sqrt{2}$ se alcanza el mínimo $f(2\sqrt{2}) = 4$.

$P(2\sqrt{2}, 4)$ y, como f es par, se tiene que $Q(-2\sqrt{2}, 4)$.

Asíntotas:

Oblicuas:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4}{x^2}}} = 1$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}} - x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-4}} \left(x - \sqrt{x^2-4} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-4}} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x + \sqrt{x^2-4}} \\ &= 1 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

Así, $y = x + 0 = x$ ($L1$) y por la simetría respecto a al eje y , para $L2$ se tiene $y = -x$.

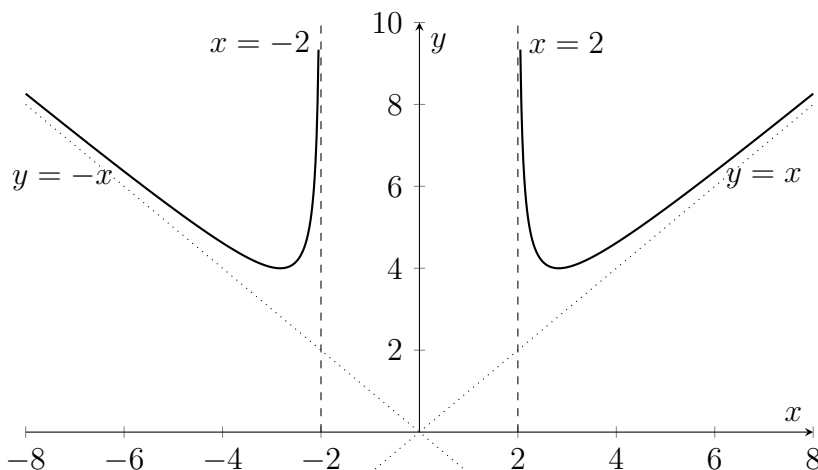
Verticales: $y = -2$ e $y = 2$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 4}} = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 4}} = \infty$$

Concavidad:

$$f'(x) = \frac{4x^2 + 32}{\sqrt{(x^2 - 4)^5}}$$

Como $f'(x) > 0$ en todo el dominio, la función es siempre cóncava hacia arriba.



2. Determine la altura del cilindro recto de volumen máximo que se puede inscribir en una esfera de radio 8 cm.

Solución: Sea r el radio de la base del cilindro y h la altura del cilindro (notar que $0 < r < 8$ y $0 < h < 16$ diámetro de la esfera). Se pide maximizar el volumen del cilindro, el cual está dado por $v(r, h) = \pi r^2 h$, con la restricción de que el cilindro esté inscrito en la esfera. Dicha condición o restricción permite escribir a la función volumen, v , en términos solo de h . Para ello, note que,

$$8^2 = \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2 = \frac{h^2}{4} + r^2$$

Dicha relación se obtiene al formar el triángulo rectángulo vértices O , P y S , donde O es el centro de la esfera. S es el centro de la base del cilindro. P representa a uno de los puntos sobre el perímetro de la base del cilindro, donde coinciden la esfera y el cilindro. Entonces, $8^2 = \frac{h^2}{4} + r^2$ y $r^2 = 8^2 - \frac{h^2}{4} = 64 - \frac{h^2}{4}$, con lo que el volumen puede expresarse, en términos de h como

$$v(h) = \pi \left(64 - \frac{h^2}{4}\right) h = 64\pi h - \frac{\pi}{4} h^3$$

Por lo que, $v'(h) = 64\pi - \frac{3\pi}{4} h^2$ que vale cero si $h = \frac{16\sqrt{3}}{3}$, $v''(h) = -\frac{3\pi}{2} h$ y $v''(\frac{16\sqrt{3}}{3}) = -\frac{3\pi}{2} \frac{16\sqrt{3}}{3} = -8\pi\sqrt{3} < 0$ y en consecuencia, $v(\frac{16\sqrt{3}}{3})$ es un valor máximo del volumen, es decir, $h = \frac{16\sqrt{3}}{3}$ es la altura del cilindro recto de volumen máximo que se puede inscribir en una esfera de radio 8 cm.

3. Halle el punto de la parábola $y = 4 - x^2$ tal que la tangente en ese punto, junto con los ejes coordenados, delimite en el primer cuadrante un triángulo de área mínima.

Solución: La recta que forma el triángulo con los ejes coordenados es tangente a la función dada en algún punto, denotado por (x_0, y_0) , por ahora desconocido. Dicho punto debe ser tal que el área del triángulo sea mínima entre las áreas de todos los posibles triángulos que pueden formarse en el primer cuadrante con las diferentes rectas tangentes. Note que si la recta es $y = mx + b$, entonces la base del triángulo (rectángulo) es $B = -\frac{b}{m}$ y la altura es $H = b$. Es de resaltar que la base y la altura del triángulo cambian con el punto de tangencia.

Se tiene que: $m = f'(x_0) = -2x_0$ e $y_0 = 4 - x_0^2$ y, por lo tanto,

$$b = y_0 - mx_0 = 4 - x_0^2 - (-2x_0)x_0 = 4 + x_0^2$$

Entonces, el área del triángulo está dada, en términos de x_0 , como:

$$A(x_0) = \frac{BH}{2} = \frac{-\frac{b}{m}b}{2} = -\frac{b^2}{2m} = \frac{(4 + x_0^2)^2}{4x_0}$$

Así,

$$A'(x_0) = \frac{2(4 + x_0^2)4x_0 - (4 + x_0^2)^2}{(4x_0)^2} = \frac{(4 + x_0^2)(4x_0^2 - 4 - x_0^2)}{4x_0^2} = \frac{(4 + x_0^2)(3x_0^2 - 4)}{4x_0^2}$$

$A'(x_0) = 0$ si $(4 + x_0^2)(3x_0^2 - 4) = 0$ y como $4 + x_0^2 \neq 0$, debe ocurrir que $3x_0^2 - 4 = 0$, es decir, $x_0 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ (x_0 debe ser positivo para que el triángulo se forme en el primer cuadrante), entonces, $y_0 = 4 - x_0^2 = \frac{8}{3}$.

Además, $A'(x_0) = \frac{(4+x_0^2)(3x_0^2-4)}{4x_0^2} = \frac{8x_0^2-16+3x_0^4}{4x_0^2} = 2 - \frac{4}{x_0^2} + \frac{3}{4}x_0^2$ Entonces, $A''(x_0) = \frac{8}{x_0^3} + \frac{3}{2}x_0$ que es positivo para cualquier valor x_0 positivo, en particular, $A''(\frac{2\sqrt{3}}{3}) > 0$, es decir, $A(\frac{2\sqrt{3}}{3})$ es un valor mínimo. Por lo tanto, el punto sobre la parábola $y = 4 - x^2$ en el que la recta tangente determina en el primer cuadrante con los ejes coordenados un triángulo de área mínima es el punto $(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{8}{3})$.

Sugerencia: Seguramente no alcanzaron a hacer todos los problemas de la ayudantía 9. Si sobra tiempo pueden hacer alguno de esos.